

Lösungen Übungsblatt 10 zu Mathematik 1 für Informatiker

1. **(2 Punkte pro)** Welche der folgenden Abbildungen sind linear?

(a) $T_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T_1(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_3)$

Lösung: Zum Nachweis der Linearität wähle man sich $v, w \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda, \phi \in \mathbb{R}$, und erhält durch Anwendung der Definition von T_1 folgendes:

$$\begin{aligned} \lambda T_1(v_1, v_2, v_3) + \phi T_1(w_1, w_2, w_3) &= ((\lambda v_1 + \phi w_1) - (\lambda v_2 + \phi w_2), (\lambda v_3 + \phi w_3)) \\ &= T_1(\lambda v_1 + \phi w_1, \lambda v_2 + \phi w_2, \lambda v_3 + \phi w_3), \end{aligned}$$

womit die Linearität von T_1 gezeigt ist.

(b) $T_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T_2(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_2)$

Lösung: Mit dem selben Vorgehen wie in (a) folgt die Linearität von T_2 .

(c) $T_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T_3(x_1, x_2, x_3) = (3x_2 - 3x_1, x_2 + x_3 - x_1, x_1 + 1).$

Lösung: Die Abbildung T_3 ist nicht linear, was auf die letzte Komponente $x_1 + 1$ in der Abbildungsvorschrift zurückgeführt werden kann. Bekanntermaßen muss der Kern jeder linearen Abbildung die 0 enthalten (gemeint ist natürlich die 0 im entsprechenden Vektorraum). Hier gilt allerdings:

$$T(0, 0, 0) = (0, 0, 1),$$

und damit $(0, 0, 0) \notin \ker(T)$. Damit kann T keine lineare Abbildung sein!

2. **(2 Punkte pro)** Gegeben seien im Folgenden explizite Fälle für die Vektorräume V und W . Entscheiden Sie ob in den gegebenen Fällen eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$ existieren kann, welche surjektiv, bzw. injektiv ist.

(a) $V = \mathbb{R}^6, \quad W = \mathbb{R}^4$

Lösung: Nachdem T abbildet nach $\mathbb{R}^4$ ist $\text{Bild}(T) \subseteq \mathbb{R}^4$ und kann somit maximal von Dimension 4 sein. Aus Rangsatz folgt:

$$\dim(\mathbb{R}^6) = \dim(\text{Bild}(T)) + \dim(\ker(T)) \Rightarrow 6 - \dim(\ker(T)) \leq 4.$$

Damit muss gelten $\dim(\ker(T)) \neq 0$ und T kann nie injektiv sein. Gleichzeitig ist für $\dim(\ker(T)) = 2$, T zumindest surjektiv. Entscheidend ist hier $\dim(V) > \dim(W)$!

(b) $V = \mathbb{R}^3, \quad W = \mathbb{R}^5$

Lösung: Der Dimensionssatz liefert:

$$0 \leq \dim(\ker(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\text{Bild}(T)) = 3 - \dim(\text{Bild}(T)).$$

Damit darf die Dimension des Bildes nicht größer 3 sein. Das Bild spannt demnach lediglich einen echten Unterraum der Dimension höchstens 3 in $\mathbb{R}^5$ auf. Daher kann T nie surjektiv sein. Angenommen es gilt jedoch $\dim(\text{Bild}(T)) = 3$, so ist automatisch $\dim(\ker(T)) = 0$ und damit $\ker(T) = \{0\}$. In dem Fall ist T zumindest injektiv. Entscheidend ist hier $\dim(V) < \dim(W)$!

3. Sei im folgenden die Abbildung

$$T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5, \quad T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2, x_2 + x_3 + x_4, x_1 + x_3 + x_4, x_1 + x_2, x_2).$$

gegeben.

- (a) **(2 Punkte)** Beweisen Sie, dass T eine lineare Abbildung ist.

Lösung: Es gilt für $x, y \in \mathbb{R}^4$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 T(\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4) + \mu(y_1, y_2, y_3, y_4)) &= T(\lambda x_1 + \mu y_1, \lambda x_2 + \mu y_2, \lambda x_3 + \mu y_3, \lambda x_4 + \mu y_4) \\
 &= (\lambda x_1 + \mu y_1 - \lambda x_2 - \mu y_2, \lambda x_2 + \mu y_2 \\
 &\quad + \lambda x_3 + \mu y_3 + \lambda x_4 + \mu y_4, \lambda x_1 + \mu y_1 \\
 &\quad + \lambda x_3 + \mu y_3 + \lambda x_4 + \mu y_4, \lambda x_1 + \mu y_1 + \lambda x_2 + \mu y_2, \lambda x_2 + \mu y_2) \\
 &= (\lambda(x_1 - x_2, x_2 + x_3 + x_4, x_1 + x_3 + x_4, x_1 + x_2, x_2) \\
 &\quad + \mu(y_1 - y_2, y_2 + y_3 + y_4, y_1 + y_3 + y_4, y_1 + y_2, y_2)) \\
 &= \lambda T(x_1, x_2, x_3, x_4) + \mu T(y_1, y_2, y_3, y_4),
 \end{aligned}$$

also ist T linear.

- (b) **(4 Punkte)** Bestimmen Sie $\ker(T)$.

Lösung: Wir suchen alle $x \in \mathbb{R}^4$, sodass

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0, 0),$$

gilt, also die folgenden fünf Gleichung erfüllt sind:

$$x_1 - x_2 = 0, \quad x_2 + x_3 + x_4 = 0, \quad x_1 + x_3 + x_4 = 0, \quad x_1 + x_2 = 0, \quad x_2 = 0.$$

Die letzte Gleichung liefert $x_2 = 0$, also liefert die erste (und die vierte) Gleichung $x_1 = 0$. Danach haben wir für die zweite und dritte Gleichungen

$$x_3 + x_4 = 0 \Leftrightarrow x_3 = -x_4,$$

und es folgt

$$\ker(T) = \{(0, 0, t, -t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Alternativ:

Nach Dimensionssatz gilt nun

$$\dim(\ker(T)) = \dim(\mathbb{R}^4) - \dim(\text{Bild}(T)) = 4 - 3 = 1.$$

(wobei wir $\dim(\text{Bild}(T)) = 3$ in Alternative zu c) errechnen). Es wird also genau ein Vektor gesucht, welcher vollständig den Kern aufspannt. Aus einer Vorüberlegung (siehe Alternative zu c)) ist $T(e_4) \in \langle \{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\} \rangle$, mit $T(e_4) = T(e_3)$. Damit folgt $T(e_4) - T(e_3) = T(e_4 - e_3) = 0$ und damit ist $e_4 - e_3 \in \ker(T)$. Damit muss der Kern vollständig beschrieben sein, da dieser Dimension 1 hat:

$$\ker(T) = \text{span}\{e_4 - e_3\}.$$

Punkte: 1 Pkt für den richtigen Ansatz, 2 Pkt für z.B. das Lösen des GLS und 1 Pkt für die korrekte Angabe des Kerns

- (c) **(4 Punkte)** Bestimmen Sie $\text{Bild}(T)$.

Lösung: Nach Teilaufgabe (b) wissen wir

$$\dim(\text{Bild}(T)) = 4 - \dim(\text{Ker}(T)) = 4 - 1 = 3.$$

Jeder 3-dimensional Unterraum von $\mathbb{R}^5$ ist über $5 - 3 = 2$ Gleichungen definiert, also suchen wir 2 unabhängig Gleichungen für $\text{Bild}(T)$. Sei

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2, x_2 + x_3 + x_4, x_1 + x_3 + x_4, x_1 + x_2, x_2) = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5),$$

also folgt

$$\frac{1}{2}(y_4 - y_1) = x_2 = y_5 \Rightarrow y_1 = y_4 - 2y_5$$

und

$$-y_2 + y_3 = x_1 - x_2 = y_1 \Rightarrow y_2 = y_3 - y_1 \Rightarrow y_2 = y_3 - y_4 + 2y_5.$$

Deshalb ist das Bild über die obigen Gleichungen gegeben. Das bedeutet:

$$\text{Bild}(T) = \{(b - 2c, a - b + 2c, a, b, c) : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Alternativ:

Es sei e_i der i -te Einheitsvektor (ein Vektor mit der 1 an der i -ten Stelle mit sonst 0ern) im $\mathbb{R}^4$. Damit ist $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ offenbar eine Basis von $\mathbb{R}^4$. Wir erhalten

$$T(B) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

Das Bild(T) wird nun erzeugt aus $\langle T(B) \rangle$. Der Ansatz:

$$\lambda T(e_1) + \mu T(e_2) + \gamma T(e_3) = 0,$$

impliziert:

$$\lambda T(e_1)_3 + \mu T(e_2)_3 + \gamma T(e_3)_3 = \lambda + 0 + \gamma = 0$$

$$\lambda T(e_1)_4 + \mu T(e_2)_4 + \gamma T(e_3)_4 = \lambda + \mu + 0 = 0$$

$$\lambda T(e_1)_5 + \mu T(e_2)_5 + \gamma T(e_3)_5 = 0 + \mu + 0 = 0$$

Und es folgt sofort $\lambda = \mu = \gamma = 0$. D.h. $\{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\}$ ist linear unabhängig. Da $T(e_4)$ linear von $T(e_3)$ abhängt (sie sind gleich!), ist damit $\text{Bild}(T) = \langle \{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\} \rangle$ und es gilt $\dim(\text{Bild}(T)) = 3$.

Punkte: 1 Pkt für den richtigen Ansatz, 2 Pkt für die korrekte Angabe des Bildes und 1 Pkt für die korrekt begründete Herleitung

4. **(1 Punkt pro)** Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Für welche Wahl von m und n sind A^2 , $A^T \cdot A$ und $A \cdot A^T$ wohldefiniert? Geben Sie in jedem Fall an, wieviele Spalten und Zeilen das entstehende Objekt besitzt.

Lösung: Das Produkt A^2 ist wohldefiniert genau dann, wenn $m = n$ gilt. In diesem Fall hat A^2 auch $n = m$ Spalten und n Zeilen. Die beiden Produkte $A^T \cdot A$ und $A \cdot A^T$ sind immer wohldefiniert, und es gilt $A^T \cdot A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $A \cdot A^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

Punkte: Für jedes der drei Produkte, jeweils 0.5 Punkte für die begründete Wahl von m und n , sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten.

5. **(1 Punkt pro)** Gegeben seien

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie im Folgenden:

(a) A^T

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B$$

(b) $A + B$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(c) $B \cdot A$

$$BA = A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(d) $A \cdot B$

$$AB = AA^T = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(e) $A \cdot B \cdot C$

$$ABC = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(f) $C \cdot A \cdot B$

$$CAB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(g) $B \cdot A \cdot C$

$$BAC = \begin{bmatrix} -3 & 10 & -2 \\ -10 & 31 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$